LYCÉE DES MÉTIERS LA TOURNELLE

BTS SIO — SLAM — 2e année

CAHIER DES CHARGES

Projet « Ticket'Tournelle »

Portail de déclaration et de suivi d’incidents

Année scolaire : 2026–2027

Projet : Atelier de Professionnalisation

Document préparé pour présentation et validation par le MOA.

1. Identification du projet

Élément	Informations
Établissement	Lycée des Métiers La Tournelle
Projet	Ticket'Tournelle
Nature	Portail web de déclaration et de suivi d'incidents
Cadre	Atelier de Professionnalisation — BTS SIO SLAM 2e année
Utilisateurs principaux	Professeurs et personnels de l'établissement
Équipe technique	Étudiants BTS SIO SLAM 2e année
MOA	Direction de l'établissement / responsables désignés dans le sujet

Le projet vise à concevoir, réaliser et déployer une solution web permettant de centraliser les déclarations et le suivi des incidents techniques du lycée.

2. Contexte et constat

Le lycée La Tournelle, situé au 87 boulevard national à La Garenne-Colombes, est un établissement public regroupant plus de 200 personnels. Il dispose d'une infrastructure numérique importante : salles équipées, postes informatiques, logiciels métiers, matériel audiovisuel et équipements liés au bâti.

Les incidents sont actuellement signalés par plusieurs canaux non centralisés : fichier Excel partagé, lien Drive ou tableau interne, mais également SMS, notes vocales via WhatsApp et appels directs aux référents numériques.

Ce fonctionnement entraîne notamment une perte de traçabilité, des retards de traitement, une absence de reporting et une surcharge pour l'équipe des référents numériques.

3. Problématique

Comment permettre à un établissement public de plus de 200 personnels de déclarer, suivre et traiter ses incidents techniques et demandes de manière centralisée, traçable et mesurable, alors que les canaux informels actuels produisent pertes, retards et surcharge ?

4. Objectifs du projet

Le portail devra permettre de centraliser les demandes dans un outil unique, de structurer leur traitement, d'améliorer leur suivi et de produire des indicateurs utiles à la direction et à l'équipe technique.

Objectif	Résultat attendu
Centralisation	Toutes les demandes sont enregistrées dans le portail.
Traçabilité	Chaque demande possède un historique consultable.
Suivi	Le demandeur connaît l'état de sa demande.
Traitement	Les référents peuvent prendre en charge et traiter les tickets.
Pilotage	Des indicateurs permettent d'analyser les incidents.
Sécurité	Les accès et données sont protégés selon les bonnes pratiques.

5. Périmètre fonctionnel

Le périmètre couvre la déclaration, le suivi, le traitement et l'administration des demandes. Les fonctionnalités détaillées seront validées par le MOA avant développement.

5.1 Acteurs et rôles

Acteur	Fonctions principales
Utilisateur	Se connecter, créer un ticket, consulter ses tickets, suivre leur état et échanger avec le technicien.
Technicien / référent numérique	Consulter les tickets, les prendre en charge, les affecter, modifier leur état, commenter et résoudre les incidents.
Administrateur	Administrer les comptes, rôles et paramètres nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

5.2 Authentification et comptes

Chaque professeur ou personnel doit disposer d'un compte nominatif. Le système devra contrôler les droits en fonction du rôle attribué.

Fonctions prévues : connexion, déconnexion, gestion sécurisée du mot de passe et contrôle d'accès aux fonctionnalités.

5.3 Création d'un ticket

Un utilisateur doit pouvoir déclarer un incident ou une demande depuis le portail. Les informations prévues sont notamment : titre, description, catégorie, priorité, localisation ou salle, équipement concerné et date de création.

5.4 Consultation et suivi

L'utilisateur doit pouvoir consulter ses demandes, connaître leur statut, leur date de création, leur priorité et, lorsqu'elle est disponible, leur prise en charge par un technicien.

5.5 Traitement par le technicien

Le technicien doit pouvoir consulter les tickets, rechercher et filtrer les demandes, prendre en charge un ticket, modifier son statut, ajouter des commentaires, demander des informations complémentaires et signaler la résolution.

5.6 Administration

L'administrateur doit pouvoir gérer les comptes et les rôles ainsi que les paramètres nécessaires au fonctionnement du portail, selon les droits qui lui sont accordés.

5.7 Notifications

Le système devra prévoir des notifications liées aux événements importants d'un ticket, par exemple sa création, son changement de statut, l'ajout d'un commentaire ou sa résolution. Les notifications devront être disponibles en français et en anglais.

5.8 Tableau de bord et indicateurs

Le portail devra permettre de produire des indicateurs tels que le volume de tickets, leur répartition par catégorie et priorité, le temps moyen de résolution et la récurrence des incidents.

6. User stories

ID	User story
US01	En tant qu’utilisateur, je veux me connecter afin d’accéder à mon espace.
US02	En tant qu’utilisateur, je veux créer un ticket afin de déclarer un incident ou une demande.
US03	En tant qu’utilisateur, je veux consulter mes tickets afin de suivre mes demandes.
US04	En tant qu’utilisateur, je veux connaître le statut de mon ticket afin de savoir où en est son traitement.
US05	En tant que technicien, je veux consulter les tickets afin de traiter les demandes.
US06	En tant que technicien, je veux prendre en charge un ticket afin d’indiquer qu’il est traité.
US07	En tant que technicien, je veux modifier le statut d’un ticket afin de suivre son cycle de traitement.
US08	En tant que technicien, je veux ajouter un commentaire afin de communiquer avec le demandeur.
US09	En tant qu’administrateur, je veux gérer les comptes afin de contrôler les accès.
US10	En tant que responsable, je veux consulter des indicateurs afin d’analyser les incidents.
US11	En tant qu’utilisateur, je veux utiliser le portail en français ou en anglais afin de choisir ma langue.

7. Cycle de vie d’un ticket

Le cycle de vie proposé devra être validé par le MOA. Il permet de représenter les principales étapes du traitement.

Statut	Description
Nouveau	Ticket créé et en attente de prise en charge.
Pris en charge	Un technicien a pris connaissance de la demande.
En cours	Le traitement ou le diagnostic est en cours.
En attente	Le traitement est temporairement suspendu, par exemple dans l’attente d’une information ou d’une action.
Résolu	Le technicien considère que le problème est résolu.
Clôturé	La demande est terminée et archivée dans le suivi.

Transitions proposées : Nouveau → Pris en charge → En cours → Résolu → Clôturé. Le statut En attente peut être utilisé pendant le traitement puis revenir vers En cours.

8. Catégories et priorités

Les catégories et priorités ci-dessous constituent une proposition à valider par le MOA.

Catégorie	Exemple
Informatique	Poste informatique en panne
Réseau	Problème d’accès réseau ou Internet
Compte / accès	Problème de connexion ou d’accès
Audiovisuel	Vidéoprojecteur ou équipement audiovisuel
Impression	Imprimante ou problème d’impression
Éclairage	Problème d’éclairage d’une salle
Logiciel	Bug ou difficulté avec un logiciel
Équipement	Matériel manquant ou défaillant
Autre	Demande ne correspondant pas aux catégories précédentes

Priorité	Principe proposé
Basse	Demande ne bloquant pas l’activité.
Normale	Incident courant avec gêne limitée.
Haute	Incident perturbant fortement une activité.
Critique	Incident bloquant un service ou une activité importante.

9. Règles de gestion

RG01 — Un ticket doit être associé à un utilisateur identifié.

RG02 — Un ticket possède un statut permettant de connaître son état.

RG03 — Un ticket possède une catégorie et une priorité.

RG04 — Les droits disponibles dépendent du rôle de l’utilisateur.

RG05 — Un utilisateur ne doit pas accéder aux fonctionnalités réservées aux techniciens ou administrateurs.

RG06 — Les changements importants d’un ticket doivent pouvoir être tracés dans son historique.

RG07 — Les notifications doivent être disponibles en français et en anglais.

RG08 — Les comptes administrateurs doivent être gérés selon les recommandations de sécurité retenues.

10. Contraintes imposées par le MOA

Code	Contrainte
C1	Chaque professeur et personnel dispose d’un compte nominatif pour déclarer ses tickets, incidents ou demandes.
C2	L’interface et les notifications sont disponibles en français et en anglais.
C3	Le site est hébergé sur un serveur Web interne installé et administré par les étudiants.
C4	Le site est sécurisé selon les bonnes pratiques reconnues et les choix sont justifiés et testés.
C5	La gestion des comptes administrateurs respecte les recommandations en vigueur.
C6	Le projet est piloté avec Trello, mis en place et tenu à jour pendant le projet.
C7	Un espace collaboratif est mis en place pour les ressources et documents.
C8	Un livrable par binôme comprend notamment une documentation d’utilisation destinée aux personnels.
C9	Le projet respecte une démarche méthodologique avec étapes validées et restitutions formelles.

11. Maquettes à réaliser

Avant le développement, les écrans principaux seront représentés sous forme de maquettes afin de valider l'ergonomie et l'organisation de l'application.

Écran	Contenu principal
Connexion	Identifiant, mot de passe, langue.
Accueil utilisateur	Résumé des tickets et accès aux actions principales.
Création ticket	Formulaire de déclaration.
Mes tickets	Liste, recherche, filtres et statuts.
Détail ticket	Description, statut, priorité, historique et commentaires.
Espace technicien	Liste des tickets à traiter et filtres.
Tableau de bord	Indicateurs et statistiques.
Administration	Gestion des comptes, rôles et paramètres.

12. Modélisation des données

La modélisation définitive sera produite sous forme de MCD puis de MLD avant la création de la base de données.

Entités envisagées : Utilisateur, Rôle, Ticket, Catégorie, Priorité, Statut, Commentaire, Notification et Historique.

Relations principales envisagées : un utilisateur peut créer plusieurs tickets ; un ticket appartient à une catégorie, une priorité et un statut ; un ticket peut être affecté à un technicien ; un ticket peut posséder plusieurs commentaires et plusieurs événements d'historique.

13. Architecture technique

La solution devra être déployée sur un serveur Web interne administré par l'équipe projet. Le choix précis des technologies sera arrêté dans la conception technique et justifié avant développement.

Architecture logique envisagée :

Utilisateur → Interface Web → Application → Base de données

Les choix concernant le serveur Web, le langage, le framework éventuel et le système de gestion de base de données devront être documentés et justifiés.

14. Sécurité

La sécurité constitue une contrainte obligatoire du projet. Les mesures envisagées comprennent :

• authentification et contrôle d'accès ;
• mots de passe stockés de manière sécurisée ;
• gestion des sessions ;
• séparation des droits selon les rôles ;
• validation et contrôle des données reçues ;
• protection contre les injections SQL ;
• protection contre les attaques XSS ;
• sécurisation des fonctions d'administration ;
• traçabilité des actions importantes ;
• sauvegarde et restauration des données.

Les protections réellement retenues et les preuves de leur fonctionnement seront documentées et testées.

15. Tests et validation

Domaine	Exemples de tests
Authentification	Connexion avec identifiants valides et invalides.
Droits	Vérifier qu’un utilisateur ne peut pas accéder aux fonctions technicien/admin.
Tickets	Créer, consulter et modifier une demande.
Workflow	Vérifier les transitions entre statuts.
Notifications	Vérifier les notifications lors des changements importants.
Multilingue	Vérifier l’interface française et anglaise.
Sécurité	Tester les entrées utilisateur et les contrôles d’accès.
Statistiques	Vérifier la cohérence des indicateurs.

16. Gestion de projet

Le projet sera suivi dans Trello conformément à la contrainte C6. Les tâches pourront être organisées selon un flux de type : Backlog → À faire → En cours → À tester → Terminé.

Un espace collaboratif sera utilisé pour centraliser les documents, ressources, comptes rendus et versions validées.

17. Planning prévisionnel

Phase	Travaux
Phase 1 — Analyse	Lecture du besoin, cahier des charges, user stories et validation MOA.
Phase 2 — Conception	Maquettes, cycle de vie, règles de gestion, MCD/MLD et architecture.
Phase 3 — Environnement	Trello, espace documentaire, serveur Web et base de données.
Phase 4 — Développement	Authentification, tickets, workflow, techniciens, administration, notifications, statistiques et multilingue.
Phase 5 — Tests	Tests fonctionnels, sécurité, corrections et validation.
Phase 6 — Déploiement	Installation et configuration sur le serveur interne.
Phase 7 — Documentation	Documentation utilisateur et documentation technique.
Phase 8 — Restitution	Démonstration, présentation et bilan.

18. Analyse des risques

Risque	Impact	Mesure envisagée
Perte de données	Fort	Sauvegardes régulières et procédure de restauration.
Faille de sécurité	Fort	Contrôles d’accès, validation des entrées et tests de sécurité.
Retard de développement	Moyen/Fort	Découpage des tâches et suivi Trello.
Mauvaise compréhension du besoin	Fort	Validation du cahier des charges par le MOA.
Difficulté de déploiement	Moyen	Préparer et tester l’environnement serveur en amont.
Fonctionnalité non conforme	Moyen	Tests et validations à chaque étape.

19. Livrables

Les livrables prévus sont :

• cahier des charges ;
• user stories ;
• maquettes ;
• MCD et MLD ;
• documentation technique ;
• application web ;
• base de données ;
• serveur Web configuré ;
• dossier de tests ;
• documentation d’utilisation destinée aux professeurs et personnels ;
• éléments de suivi Trello et espace collaboratif ;
• supports de restitution.

20. Critères de validation

Le projet sera considéré comme conforme lorsque les fonctionnalités validées par le MOA sont disponibles, que les contraintes imposées sont respectées, que les tests sont réalisés et documentés et que la solution peut être déployée sur le serveur Web interne.

21. Validation du cahier des charges

Conformément au sujet, aucun développement ne commencera avant la validation écrite du présent cahier des charges par le MOA. Toute évolution du besoin fera l'objet d'une demande écrite validée par les parties concernées.

Validation	Nom / signature	Date
MOA	_____	____ / ____ / _____
Équipe projet	_____	____ / ____ / _____